IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ETAPA A · ENTENDER · SPRINT 2 DE 17

# README Sprint S02 · Las matemáticas y la estadística detrás

*¿en qué se apoyan los modelos y cuándo no debemos fiarnos de un dato?*

**FECHAS**
jue 22/10 – vie 23/10

**HORAS**
12 h (5 h teoría · 4 h práctica · 3 h PBL)

**MÓDULO**
M1a (UD 1a.4 a 1a.6) · Bloque A: sin Python (papel, calculadora, Desmos/GeoGebra)

**ESTE README EN PDF**
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

## Qué aprenderás

1. Operar con **vectores y matrices** y entender qué hace un modelo cuando "multiplica" datos por pesos.
2. Interpretar una **derivada**, un **gradiente** y el **descenso del gradiente** como la forma en que un modelo mejora poco a poco.
3. Resumir datos con **media, mediana, desviación típica y cuartiles**, y calcular **probabilidades**, incluida la **probabilidad condicionada** y el teorema de **Bayes**.
4. Detectar **muestras sesgadas**, la **confusión entre correlación y causalidad** y la **paradoja de Simpson**.
5. Conocer el **ecosistema de software** de IA (Python, Colab, librerías, GPU) y tener tus cuentas listas.

## Requisitos previos

Sprint 1 terminado. Matemáticas de secundaria (fracciones, potencias, porcentajes). Una calculadora o el móvil.

## Materiales del sprint

**Documentos del curso** (PDF y .md; las actividades van en la tabla siguiente)

| Material | Tema | Tiempo | Cuándo |
|---|---|---|---|
| Guía del sprint (PDF) · ecofriendly | Resumen del sprint: qué aprenderás, temario, material, reto y conclusión | 2 páginas | Antes de empezar |
| Reto completo, paso a paso (.md) · PDF · ecofriendly | Qué pide el cliente, pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes | — | Antes del planning y durante el reto |
| Resumen del sprint en una página | Lámina con la pregunta del cliente, los pasos, lo que se entrega y lo que se aprende | — | Antes del planning |

| Material | Tema | Tiempo | Cuándo |
|---|---|---|---|
| Esquema del contenido y su relación con el reto | Qué presentación prepara cada pieza del entregable, con el material que se reutiliza después | — | Antes del planning y como guía durante el reto |
| Infografías del reto | 3 láminas ilustradas del reto | — | Reto |
| Cómo se trabaja un reto | El método de trabajo de todos los retos | — | Antes del primer reto |
| `S02.3_Ecosistema_de_software_para_IA.pdf` | Ecosistema de software para IA: Python, Colab, librerías y GPU | 5 min | Teoría · jueves 22/10 |
| `S02.1_Matematicas_para_IA.pdf` | Matemáticas para IA: álgebra lineal, derivadas y gradiente | 45 min | Teoría · jueves 22/10 |
| `S02.2_Estadistica_y_probabilidad.pdf` | Estadística y probabilidad: descriptiva, Bayes, correlación y paradoja de Simpson | 35 min | Teoría · viernes 23/10 |
| Test de conocimientos | Test corto de M1a · Fundamentos de IA · 12 preguntas · individual, en el navegador, sin penalización por fallo. | 20 min | Solo se abre el vie 23/10 (hora de Canarias) |

**Material de las actividades**

Materiales `.md` para papel o pantalla (sin Colab):

| Material | Contenido |
|---|---|
| `alta_cuentas.md` | Alta en Colab y GitHub (**jueves 22/10, a primera hora, en clase**) |
| `ejercicios_algebra_calculo.md` | 12 ejercicios de vectores, matrices, derivadas y gradiente |
| `ejercicios_estadistica.md` | 14 ejercicios de estadística, probabilidad, Bayes, sesgo y Simpson |
| `estadisticas_enganosas.md` | 9 casos de estadísticas engañosas |

Mínimo de ejercicios: **8 de 12** de la hoja 1 (M7, M10 y M11 obligatorios) y **10 de 14** de la hoja 2 (E7, E8, E10 y E14 obligatorios). Escribid cómo lo habéis hecho.

## Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

**Jueves 22/10**

| N° | Tipo | Qué se hace | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceremonia | Planning del reto: leed el informe del cliente y repartid las 6 afirmaciones (paso 1) | 10 min |
| 2 | Práctica | Alta en Colab y GitHub, y primer cuaderno abierto | 25 min |
| 3 | Teoría | Ecosistema de software para IA: Python, Colab, librerías y GPU | 5 min |

| Nº | Tipo | Qué se hace | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 4 | Teoría | Matemáticas para IA: álgebra lineal, derivadas y gradiente | 45 min |
| 5 | Práctica | Ejercicios de matemáticas (hoja 1) con Desmos o GeoGebra | 55 min |
| 6 | Reto | Primera lectura del informe con la lista de control (paso 2) | 1 h |

**Viernes 23/10**

| Nº | Tipo | Qué se hace | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 7 | Teoría | Estadística y probabilidad: descriptiva, Bayes, correlación y paradoja de Simpson | 35 min |
| 8 | Práctica | Estadísticas engañosas (4 de los 9 casos en clase). **Para casa:** el resto y la hoja 2 de ejercicios de estadística | 45 min |
| 9 | Test | **Test corto de M1a** (matemáticas y estadística), solo se abre hoy | 25 min |
| 10 | Reto | Rehacer los cálculos, dictamen y recomendación (pasos 3 y 4) | 55 min |
| 11 | Ceremonia | Entrega en `sprint-02/`, autoevaluación y coevaluación, review y retrospectiva | 40 min |

## RETO Reto · «¿Nos fiamos de este informe?»

Reto en PDF · ecofriendly · Cómo se trabaja un reto

**Ver el reto completo, explicado paso a paso** (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

**Contexto:** la dirección de TurisData Canarias va a presentar al consejo un borrador sobre cancelaciones y os pide revisarlo. Los datos están en `../../datos/informe_cliente.md` y `../../datos/informe_cliente.csv` (2.400 reservas por tarifa y canal).

**Entregáis** (en la carpeta `sprint-02/` del repositorio del equipo):

- Dictamen de 2-3 páginas: por cada una de las 6 afirmaciones, veredicto, error detectado, cálculo rehecho y redacción corregida.
- Recomendación sobre el canal (afirmación 2) con cautelas, y lista de datos que faltan.
- La hoja de ejercicios con el mínimo exigido.

**Reglas:**

- Unas 2 h 10 min de reto; no hace falta Python y cada cifra debe poder rehacerse con los datos.
- Si no hay datos, no inventéis números: decid qué faltaría.
- Si usáis IA, declarad dónde y comprobad a mano las afirmaciones 2 y 6; nunca datos personales.

**Se valora:** corrección técnica, reproducibilidad, comunicación al cliente e IA responsable (qué pasaría al entrenar con estos datos), más nombrar cada error (muestreo, Simpson…).

## Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] Test de conocimientos hecho el vie 23/10
- [ ] Dictamen con las 6 afirmaciones y su veredicto
- [ ] Cálculos rehechos (1, 2 y 6) y recomendación sobre el canal
- [ ] Hoja de ejercicios con el mínimo exigido

- [ ] Alta en Colab y GitHub hecha (jueves 22/10)
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-02/` del repositorio del equipo
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas